3. Egy gázkisülés fényét spektrográffal vizsgálva három éles színképvonal hullámhosszát sikerült megmérni: $\lambda_1 = 405\,\text{nm}$, $\lambda_2 = 696\,\text{nm}$, illetve $\lambda_3 = 768\,\text{nm}$. Az alábbi táblázatokban két elem, a kálium-, illetve a nátriumatom legkülső elektronjának néhány energiaszintje van feltüntetve. Ez az elektron az egyetlen, amely a belső, már lezárt elektronhéjakon kívül tartózkodik, és ez tud legkönnyebben az alapállapotból valamilyen gerjesztett állapotba kerülni. A táblázatban az energiaszint jele mellett ezen szint alapállapothoz viszonyított energiája van feltüntetve. Ennek segítségével határozza meg, hogy melyik elem lehet jelen a gázkisülésben, illetve hogy az általunk észlelt fotonok mely energiaszintek közötti átmenet során keletkezhettek!

Adatok: $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}\,\text{Js}$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}$, $c = 3 \cdot 10^{8}\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$

Na	
Az energiaszint jele:	Gerjesztési energia: (alapállapothoz képest)
3s	0 (alapállapot)
3p	2,103 eV
5s	4,116 eV
5d	4,592 eV

K	
Az energiaszint jele:	Gerjesztési energia: (alapállapothoz képest)
4s	0 (alapállapot)
4p	1,615 eV
5p	3,064 eV
4d	3,397 eV